

Proposta front-end di acquisizione a basso rumore — ADC esterno isolato (AD7176-2)

Stato: proposta di progetto, non ancora implementata. Riguarda il percorso di misura I_sense (uscita INA301 → ADC), non il resto del firmware AntiSEL, che resta invariato.

Nota di revisione: la versione precedente di questo documento proponeva l'AD7124-8 con architettura a doppio percorso (ADC1 interno per la traccia veloce + AD7124-8 per la telemetria a basso rumore), per aggirare il fatto che l'AD7124-8 non supera 19,2 kSa/s. Dopo un confronto tra alternative (§2) si è individuato l'**AD7176-2**, che copre sia la velocità richiesta sia il rumore basso con un solo convertitore, semplificando l'architettura a un percorso unico. L'AD7124-8/ADS1262 restano citati come alternative per il solo caso in cui serva il rumore minimo assoluto accettando di tornare al doppio percorso (§2, nota finale).

1. Contesto e motivazione

Il percorso di misura attuale è interamente interno all'STM32H755:

```
INA301 OUT (PA3) → ADC1_INP15 (16 bit, single-ended) → DMA → antisel_acquisition.c
```

Vedi [Mappatura_Pin_AntiSEL.md](#) per l'assegnazione pin corrente e [CM7/Src/adc.c](#) per la configurazione ADC.

Il problema segnalato è un rumore di misura dell'ordine del mA/mV, incompatibile con l'uso previsto (discriminazione HCE/SEL su piccole variazioni di corrente). La causa più probabile non è il modello di MCU in sé, ma la condivisione fisica di alimentazione, massa e clock tra un core digitale a 480 MHz con SMPS integrato e l'ADC che misura il segnale INA301: qualunque MCU general-purpose nella stessa condizione (Arduino, Raspberry Pi) avrebbe lo stesso problema o peggiore.

La soluzione proposta mantiene l'STM32H755 come controllore/protocollo e sposta la misura di precisione su un ADC esterno sigma-delta a 24 bit, isolato galvanicamente dal dominio digitale.

2. Vincolo di progetto e scelta del convertitore

[antisel_acquisition.c](#) acquisisce a **100 kSa/s** (`ACQ_SAMPLE_RATE_HZ`, TIM6 TRGO + DMA circolare) per catturare la forma d'onda della corrente attorno a un evento (pre-trigger + traccia congelata, §4.1 spec). Qualunque sostituto dell'ADC1 interno deve reggere questa velocità, oltre a offrire un rumore molto inferiore a quello attuale.

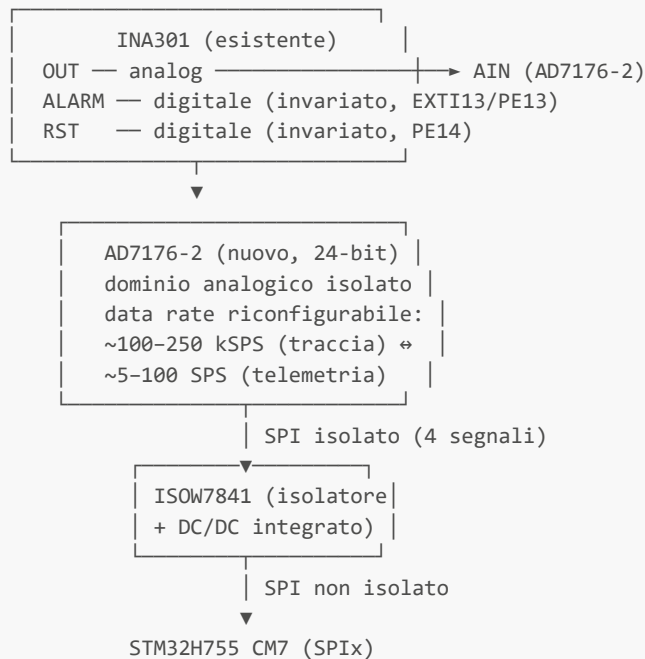
Gli ADC sigma-delta a basso rumore in genere scambiano velocità per rumore (più lenta la data rate, più basso il rumore): un ADC ottimizzato solo per il rumore minimo assoluto (come l'AD7124-8, valutato per primo) resta ben sotto i 100 kSa/s richiesti. Confronto dei candidati valutati:

Componente	Data rate max	Rumore / risoluzione	Idoneità ai 100 kSa/s
AD7176-2 (ADI) — scelto	250 kSPS	17,2 bit noise-free a 250 kSPS; 22 bit noise-free a 5 SPS (stesso chip, data rate riconfigurabile via SPI)	Sì, con margine
AD7175-2 (ADI)	50 kSPS	Prestazioni di rumore simili ad AD7176-2	No
AD7124-8 (ADI)	19,2 kSPS	Fino a 22 bit noise-free (guadagno 1); ~20–24 nV RMS a guadagno 128 e data rate minima	No
ADS1262/ADS1263 (TI)	38,4 kSPS	32 bit, tra i rumori più bassi della categoria a bassa data rate	No
ADS131M04 (TI)	64 kSPS (revisione corrente)	Pensato per shunt/CT, campionamento simultaneo multicanale	No

Scelta: AD7176-2. È l'unico candidato che copre sia la cattura veloce della traccia evento sia la misura a basso rumore **con lo stesso convertitore**, riconfigurando la data rate via SPI invece di dover duplicare l'hardware. Questo elimina la necessità del doppio percorso (ADC1 + ADC esterno) ipotizzato nella prima versione di questa proposta.

Nota per il caso "rumore minimo assoluto" (non l'ipotesi di base di questo documento): se in futuro il rumore ottenuto con l'AD7176-2 in modalità lenta (22 bit noise-free a 5 SPS) non fosse sufficiente, l'AD7124-8 o l'ADS1262/1263 restano un'opzione, ma solo reintroducendo l'architettura a doppio percorso del §3 (un ADC lento a rumore minimo per la telemetria + l'ADC1 interno, o un secondo ADC veloce, per la traccia evento), perché nessuno dei due regge 100 kSa/s da solo.

3. Architettura proposta



Punti chiave:

- **INA301, ALARM, RST, V_LIMIT (DAC) restano esattamente come oggi.** La protezione hardware (latch INA301) non dipende dal software né dall'ADC: non viene toccata da questa modifica.
- **Un solo ADC esterno** copre sia la cattura veloce dell'evento sia la telemetria a basso rumore: il firmware seleziona la data rate (registro filtro dell'AD7176-2) in base allo stato della macchina AntiSEL — data rate alta durante la finestra di cattura traccia (equivalente all'uso attuale di ADC1/TIM6), data rate bassa nel resto del tempo (modo transparent, monitoraggio continuo).
- **ADC1 interno (PA3, *antisel_acquisition.c*) può restare presente ma disattivato come fallback** durante la fase di validazione (si veda §8), per non dover fidarsi "al buio" del nuovo percorso fin dal primo bring-up; va rimosso solo dopo aver verificato che l'AD7176-2 cattura correttamente la traccia a 100 kSa/s nelle condizioni reali.
- Un solo package (**ISOW7841**) fornisce sia l'isolamento dati SPI sia l'alimentazione isolata lato ADC — stessa interfaccia a 4 fili (SCLK/DIN/DOUT-RDY/CS) sia per l'AD7176-2 sia per l'AD7124-8, quindi la scelta del convertitore non cambia questa parte del progetto.

4. Distinta componenti

Rif.	Componente	Ruolo	Specifiche rilevanti (verificate da datasheet)
U1	AD7176-2 (Analog Devices)	ADC sigma-delta 24 bit, basso rumore, alta velocità	Data rate 5 SPS–250 kSPS; 17,2 bit noise-free a 250 kSPS, 22 bit noise-free a 5 SPS; interfaccia seriale 3/4 fili compatibile SPI; alimentazione AVDD1 5 V, AVDD2/IOVDD 2–5 V (singola alimentazione) oppure alimentazione split AVDD1/AVSS ±2,5 V
U2	ISOW7841 (Texas Instruments)	Isolatore digitale quad-channel (3 fwd / 1 rev) con DC/DC isolato integrato	Isolamento rinforzato 5000 V RMS; DC/DC integrato fino a 650 mW; 3 canali diretti (SCLK, CS, DIN) + 1 canale inverso (DOUT/RDY) — combacia con le 4 linee SPI dell'AD7176-2 (DOUT e RDY condividono lo stesso pin, come nella famiglia AD7124)
—	AD7124-8 (ADI) o ADS1262/ADS1263 (TI)	Alternative, non la proposta di base	Da usare solo se si torna all'architettura a doppio percorso per un rumore ancora inferiore sul solo ramo telemetria (§2, nota finale)

Nota: i part number sono verificati sul catalogo/datasheet del produttore al momento della stesura; controllarne la disponibilità/lead time prima dell'ordine, poiché possono cambiare nel tempo.

5. Segnali e collegamento

Segnale	Lato AD7176-2	Attraverso	Lato STM32H755 (CM7)
SCLK	SCLK	ISOW7841 canale diretto	SPlx_SCK
CS	CŠ (active low)	ISOW7841 canale diretto	SPlx_NSS (GPIO gestito da firmware)
DIN (MOSI)	DIN	ISOW7841 canale diretto	SPlx_MOSI


```

                                (telemetria a basso rumore) */
bool AD7176_IsDataReady(void);      /* legge DOUT/RDY o STATUS.RDY */
bool AD7176_ReadRaw(int32_t *out_code); /* lettura registro DATA (24 bit, sign-extend) */
float AD7176_CodeToVoltage(int32_t code, float vref, bool bipolar);

/* Sequenza di init prevista (a livello funzionale):
 * 1. Reset del dispositivo (>= 64 cicli SCLK con CS basso – verificare se
 * questa parte prevede anche un bit di reset alternativo in IFMODE).
 * 2. Lettura registro ID e confronto col valore atteso da datasheet, per
 * verificare la comunicazione SPI prima di proseguire.
 * 3. Scrittura ADC_MODE: sorgente di clock, power mode, modalità di
 * conversione (continuous/single).
 * 4. Scrittura CHMAP0: abilita il canale, mappa AIN, associa a SETUPCON0.
 * 5. Scrittura SETUPCON0: guadagno, unipolare/bipolare (qui: unipolare,
 * coerente con l'uscita INA301), sorgente di riferimento.
 * 6. Scrittura FILTCN0: data rate – questo è il registro che
 * AD7176_SetFastMode() riscrive per passare da modo traccia a modo
 * telemetria e viceversa.
 * 7. A regime: polling di DOUT/RDY (o interrupt su GPIO se instradato)
 * e lettura di DATA a ogni conversione pronta.
 */

```

Nel firmware esistente, il punto di innesto naturale è accanto a `INA301_AdcToVoltage()/INA301_AdcToCurrent()` in `CM7/Src/ina301.c`: oggi queste funzioni convertono un codice `uint32_t adc_raw` a 16 bit proveniente da ADC1; con l'AD7176-2 diventerebbe un codice a 24 bit con proprio fondo scala (`AD7176_...` invece di `INA301_ADC_FULL_SCALE`). A differenza della prima versione di questa proposta, qui **non serve tenere due percorsi di conversione separati nel firmware**: la stessa funzione di lettura serve sia per la traccia veloce sia per la telemetria, cambia solo la data rate impostata a monte con `AD7176_SetFastMode()`.

8. Piano di verifica

Prima di considerare il lavoro concluso:

1. **Misura di rumore a vuoto**: con ingresso AD7176-2 cortocircuitato/a massa, misurare il rumore RMS in uscita sia in modo veloce sia in modo lento, confrontandolo col valore atteso da datasheet (§2).
2. **Verifica cattura traccia a 100 kSa/s**: validare che l'AD7176-2 in modo veloce catturi correttamente la forma d'onda dell'evento con la stessa fedeltà (o migliore) dell'ADC1 interno attuale, prima di rimuovere il percorso ADC1/TIM2/TIM6 esistente. Fino a verifica completata, mantenere ADC1 come fallback disattivabile via `#define` (analogamente a `DUAL_CORE_BOOT_SYNC_SEQUENCE` già presente nel firmware) invece di eliminarlo subito.
3. **Misura di rumore in condizioni reali**: con INA301 collegato e sistema in funzione, confrontare il rumore RMS del nuovo percorso con quello attuale su ADC1 (stessa condizione di test, stesso $R_{shunt/gain}$).
4. **Verifica indipendenza dal core digitale**: confrontare il rumore con CM7 in idle vs. sotto carico (LwIP attivo, invio telemetria) per confermare che l'isolamento elimina l'accoppiamento osservato oggi.
5. **Solo se il punto 1/3 non soddisfa il target di rumore**: rivalutare l'opzione a doppio percorso con AD7124-8/ADS1262 (§2, nota finale).

9. Fonti consultate

- [AD7176-2 — Product page, Analog Devices](#)
- [AD7176-2 — 24-Bit, 250 kSPS Sigma-Delta ADC with 20 \$\mu\$ s Settling, Datasheet \(PDF\)](#)
- [AD7175-2 — Product page, Analog Devices](#)
- [AD7124-8 — Product page, Analog Devices](#)
- [ADS1262, ADS1263 — Data Sheet \(PDF\), Texas Instruments](#)
- [ADS131M04 — 4-Channel Simultaneously-Sampling 24-Bit Delta-Sigma ADC, Data Sheet \(PDF\), Texas Instruments](#)
- [ISOW7841 — Product page, Texas Instruments](#)
- [ISOW7841 — Datasheet, Alldatasheet](#)